



مبانی وب و معماری صفحات HTML

مباحث آموزشی: وب، مرورگر، HTML، Semantic HTML و Accessibility

اهداف آموزشی جلسه

دانشجو بعد از این ارائه باید بتواند مفهوم وب و معماری HTML را توضیح دهد

دانشجو در پایان درس می‌تواند

- تفاوت اینترنت و وب را با مثال توضیح دهد.
- فرآیند کار مرورگر از درخواست تا نمایش صفحه را شرح دهد.
- تفاوت صفحه ایستا و پویا را تشخیص دهد.
- ساختار پایه یک سند HTML استاندارد را بنویسد.
- از تگ‌های معنایی و اصول اولیه دسترس‌پذیری استفاده کند.

پیشنهاد تدریس

- هر مفهوم را با یک مثال واقعی وبسایت توضیح دهید.
- برای HTML ، حتماً کد و خروجی را کنار هم نشان دهید.
- در پایان، یک تمرین ساخت صفحه ساده بدهید.

پیش‌نیاز

- آشنایی عمومی با کامپیوتر و اینترنت کافی است.
- نیازی به دانش برنامه‌نویسی قبلی نیست.

نقشه راه ارائه

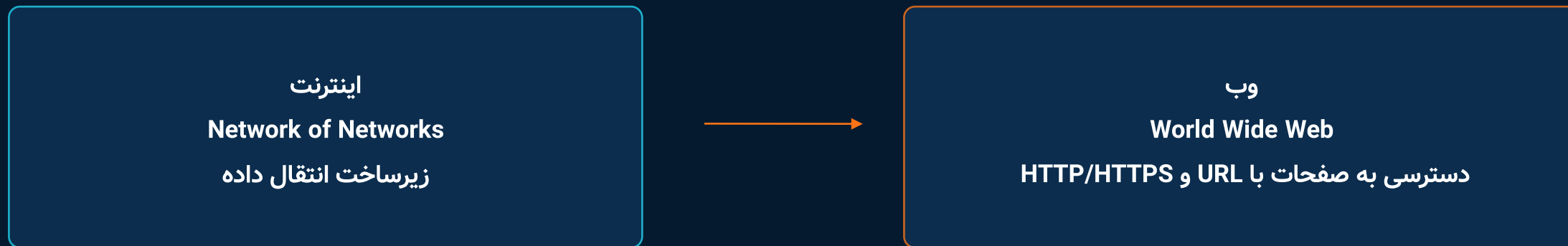
مفاهیم از کل به جزء چیده شده‌اند

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| ۱ | وب و اینترنت | مرزبندی مفهومی |
| ۲ | مرورگر و سرور | DOM و Request / Response |
| ۳ | صفحات ایستا و پویا | تولید محتوا در وب |
| ۴ | HTML | ساختاردهی و نشانه‌گذاری |
| ۵ | Accessibility ، Semantic ، HTML5 | استانداردهای وب مدرن |



وب با اینترنت یکی نیست

اینترنت زیرساخت ارتباطی است؛ وب یکی از سرویس‌های اجراشده روی آن است



توضیح

- اینترنت مثل جاده، کابل، روتر و شبکه است.
- وب مثل سرویس نمایش صفحات روی همین زیرساخت است.
- ایمیل، FTP، پیام‌رسان‌ها و بازی‌های آنلاین هم می‌توانند روی اینترنت اجرا شوند، اما الزاماً وب نیستند.



URL و HTTP/HTTPS چه نقشی دارند؟

مرورگر برای پیدا کردن و دریافت صفحه به آدرس و پروتکل نیاز دارد

`https://example.com/products/123?color=blue`

Protocol Domain Path Query

HTTP و HTTPS

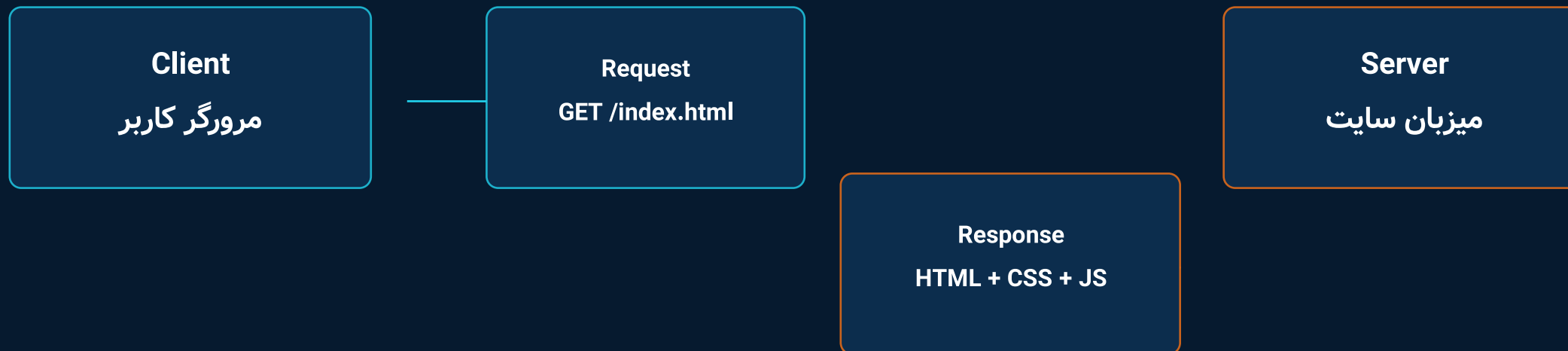
- HTTP زبان گفت‌وگوی مرورگر و سرور است.
- HTTPS همان HTTP همراه با لایه امنیتی رمزنگاری است.
- در سایت‌های واقعی، HTTPS برای امنیت کاربر ضروری است.

URL

- آدرس یکتای منبع در وب است.
- به مرورگر می‌گوید کجا باید درخواست بفرستد.
- می‌تواند شامل مسیر، پارامتر و بخش‌های دیگر باشد.

معماری ساده Client / Server

در وب، مرورگر معمولاً Client و سایت یا API معمولاً Server است



سناریوی واقعی

- کاربر آدرس سایت را وارد می‌کند.
- مرورگر یک Request به سرور می‌فرستد.
- سرور فایل یا خروجی صفحه را برمی‌گرداند.
- مرورگر خروجی را تحلیل و نمایش می‌دهد.

مرورگر چگونه صفحه را نمایش می‌دهد؟

مرورگر کد را می‌گیرد، تحلیل می‌کند و یک صفحه قابل مشاهده می‌سازد

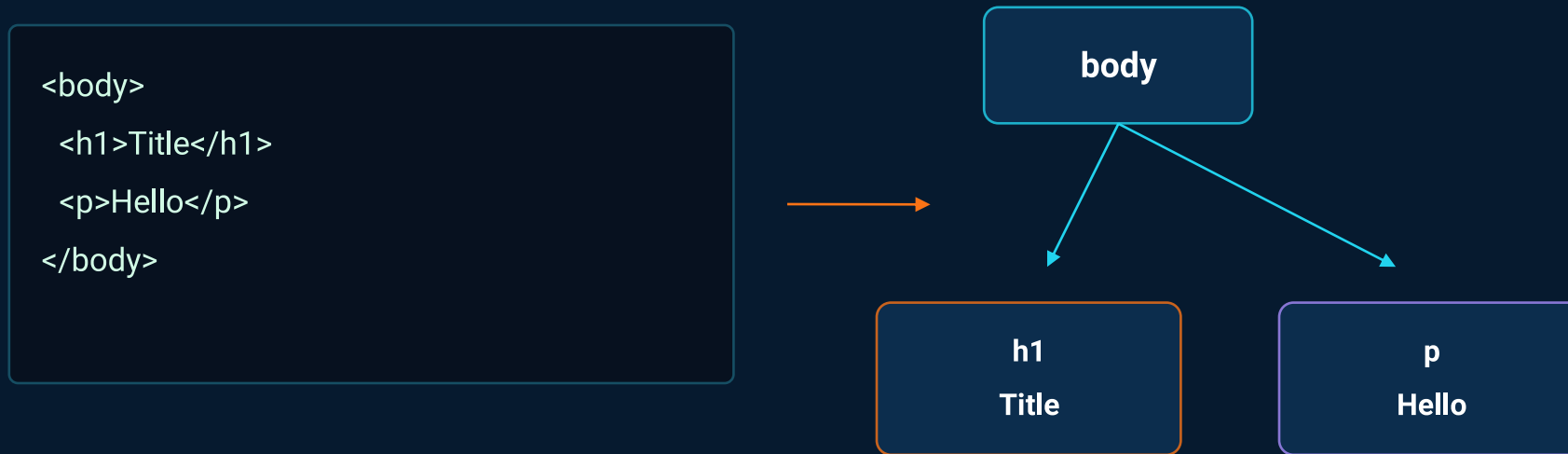


سه نقش مهم در مرورگر

- HTML ساختار و محتوای صفحه
- CSS ظاهر، رنگ، فاصله و چینش
- JavaScript رفتار، تعامل و تغییرات پویا

DOM چیست؟

DOM مدل درختی صفحه است که مرورگر از روی HTML می‌سازد



چرا DOM مهم است؟

- مرورگر از طریق DOM عناصر صفحه را می‌شناسد.
- JavaScript می‌تواند DOM را تغییر دهد.
- ابزارهای توسعه‌دهنده مرورگر، DOM را به ما نشان می‌دهند.

صفحات ایستا و پویا

تفاوت اصلی در این است که محتوا ثابت است یا توسط داده و منطق تولید می‌شود

Static Page

- فایل HTML آماده و ثابت است.
- نیاز به دیتابیس ندارد.
- برای رزومه، معرفی شرکت و صفحات ساده مناسب است.
- معمولاً سریع‌تر و ساده‌تر است.

Dynamic Page

- محتوا می‌تواند از دیتابیس خوانده شود.
- هر کاربر ممکن است خروجی متفاوت ببیند.
- فروشگاه، خبر، پنل کاربری و شبکه اجتماعی مناسب است.
- معمولاً به سرور و منطق برنامه نیاز دارد.

سؤال: صفحه محصول دیجی‌کالا ایستا است یا پویا؟

HTML چیست؟

HTML مخفف HyperText Markup Language است

تعریف دقیق اما ساده

- HTML زبان نشانه‌گذاری برای ساختاردهی محتوای وب است.
- با تگ‌ها مشخص می‌کنیم هر بخش صفحه چه معنایی دارد.
- HTML منطق برنامه‌نویسی ندارد؛ رفتار پویا معمولاً با JavaScript ساخته می‌شود.

```
<h1>Welcome</h1>
```

```
<p>This is my first paragraph.</p>
```

```
<a href="https://example.com">Read more</a>
```

نکته تدریسی

- HTML نمی‌گوید «چطور فکر کن»؛ می‌گوید «این قسمت عنوان است، این قسمت پاراگراف است، این قسمت لینک است».
- پس HTML بیشتر درباره ساختار و معناست، نه الگوریتم.

Attribute ، Tag و Element

سه واژه پایه‌ای که دانشجو باید دقیق بداند

```
<a href="https://example.com" target="_blank">Visit Site</a>
```

| |
Tag Attribute

| |
Attribute Text Content

Tag

- نشانه‌ای مثل `<p>` یا `<h1>` است.
- اغلب تگ‌ها باز و بسته دارند.

Element

- کل ساختار شامل تگ آغازین، محتوا و تگ پایانی است.
- مثلاً کل `<p>Hello</p>` یک Element است.

Attribute

- اطلاعات اضافی برای تگ است.
- مثل `href` ، `src` ، `alt` ، `class` و `id`.

اسکلت استاندارد سند HTML

این ساختار پایه تقریباً در همه صفحات مدرن دیده می‌شود

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fa" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>عنوان صفحه</title>
</head>
<body>
  <h1>سلام وب</h1>
</body>
</html>
```

DOCTYPE

اعلام می‌کند سند از HTML5 استفاده می‌کند.

html

ریشه سند؛ همه چیز داخل آن قرار می‌گیرد.

head

تنظیمات، متادیتا، title و لینک فایل‌ها.

body

محتوایی که کاربر در صفحه می‌بیند.

Head و Body چه فرقی دارند؟

Head درباره صفحه است؛ Body خود صفحه‌ای است که کاربر می‌بیند

<head>

- عنوان صفحه در مرورگر
- متادیتا مثل charset و viewport
- لینک فایل CSS
- اسکریپت‌ها یا تنظیمات اولیه
- برای کاربر مستقیماً نمایش داده نمی‌شود

<body>

- تیترها و متن‌ها
- تصاویر و ویدئوها
- لینک‌ها و دکمه‌ها
- فرم‌ها و جدول‌ها
- محتوای اصلی قابل مشاهده برای کاربر

قانون ساده = Head : اطلاعات پشت صحنه ، Body = صحنه اصلی

تگ‌های رایج HTML

با چند تگ ساده می‌توان ساختار بیشتر صفحات را ساخت

```
<h1>عنوان اصلی</h1>  
<p>یک پاراگراف توضیحی</p>  
<a href="/about">درباره ما</a>  

```

کاربردها

- h1 تا h6 برای تیترها
- p برای پاراگراف
- a برای لینک
- img برای تصویر
- ul/ol/li برای لیست
- table برای داده‌های جدولی

خطای رایج دانشجو

• از تگ فقط برای ظاهر استفاده نکند. مثلاً برای بزرگ کردن متن، نباید بی‌دلیل از h1 استفاده کند. نقش معنایی تگ مهم است.



فرم‌ها؛ نقطه ورود داده از کاربر

فرم‌ها برای ورود اطلاعات، جستجو، ثبت‌نام و سفارش استفاده می‌شوند

نکات مهم فرم

```
<form action="/register" method="post">
  <label for="email">Email</label>
  <input id="email" name="email" type="email">
  <button type="submit">ثبت نام</button>
</form>
```

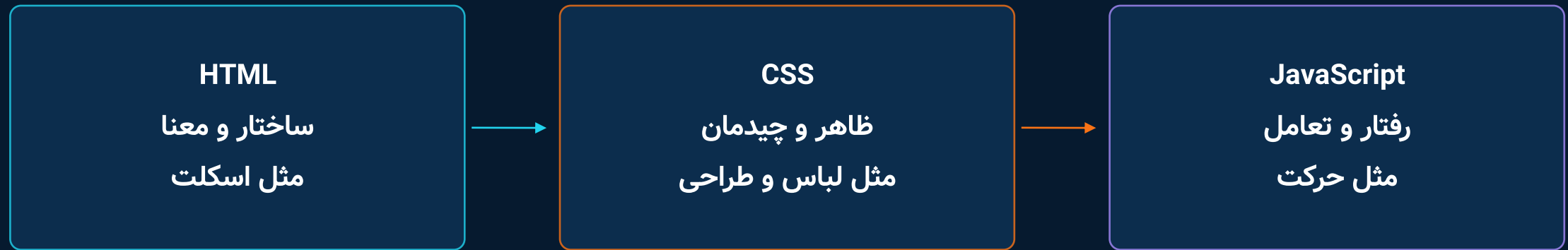
- Label باید با input مرتبط باشد.
- Type مناسب مثل email ، password یا number کمک می‌کند اعتبارسنجی اولیه بهتر شود.
- method مشخص می‌کند داده چگونه ارسال شود.
- button با type submit فرم را ارسال می‌کند.

نکته امنیتی

- اعتبارسنجی HTML فقط کافی نیست؛ داده‌های فرم باید در سمت سرور هم بررسی شوند.

سه لایه اصلی صفحه وب

HTML، CSS و JavaScript هرکدام نقش متفاوت دارند



مثال ساده

- HTML می‌گوید: این یک دکمه است.
- CSS می‌گوید: دکمه آبی و گرد باشد.
- JavaScript می‌گوید: وقتی کلیک شد، منو باز شود.

HTML5 چه چیزی اضافه کرد؟

HTML5 فقط نسخه جدید نیست؛ نگاه مدرن‌تری به ساختار صفحه دارد



ویژگی‌های مهم HTML5

- تگ‌های معنایی مثل header ، main ، article و footer
- پشتیبانی مستقیم از audio و video
- ورودی‌های بهتر برای فرم‌ها مثل email ، date و number
- ساختار استانداردتر برای وب مدرن

Semantic HTML

تگ معنایی یعنی نام تگ، نقش محتوای داخل آن را توضیح می‌دهد

<header>
بالای صفحه و برند

<nav>
منوی ناوبری

<main>
محتوای اصلی

<section>
بخش موضوعی

<article>
مطلب مستقل

<footer>
پایین صفحه

مزیت‌ها

- کد خواناتر می‌شود.
- موتور جستجو ساختار را بهتر می‌فهمد.
- ابزارهای کمکی مثل Screen Reader بهتر کار می‌کنند.

قبل و بعد از Semantic HTML

هدف فقط تغییر نام تگ نیست؛ هدف واضح تر شدن معماری صفحه است

غیرمعنایی

```
<div id="top">...</div>
<div id="menu">...</div>
<div id="content">...</div>
<div id="bottom">...</div>
```



معنایی

```
<header>...</header>
<nav>...</nav>
<main>...</main>
<footer>...</footer>
```

توضیح برای کلاس

- در نسخه اول، فقط از div استفاده شده و معنی هر بخش از id حدس زده می شود.
- در نسخه دوم، خود تگ ها نقش بخش ها را مشخص می کنند.
- این ساختار برای انسان، مرورگر، موتور جستجو و ابزارهای کمکی قابل فهم تر است.

Accessibility؛ وب برای همه

طراحی قابل دسترس یعنی افراد با شرایط مختلف بتوانند از صفحه استفاده کنند

اصول پایه

- برای تصویرها alt بنویسید.
- کنتراست متن و پس‌زمینه کافی باشد.
- صفحه با کیبورد هم قابل استفاده باشد.
- فرم‌ها label واضح داشته باشند.
- تیترها ترتیب منطقی داشته باشند.

مثال ساده

- اگر تصویر محصول alt نداشته باشد، کاربر نابینا نمی‌فهمد تصویر درباره چیست.
- اگر فرم label نداشته باشد، ابزار کمکی تشخیص نمی‌دهد هر فیلد برای چه داده‌ای است.

ارتباط Semantic HTML با SEO

ساختار معنادار به موتور جستجو کمک می‌کند محتوای صفحه را بهتر بفهمد



محدودیت مهم

- Semantic HTML به تنهایی رتبه سایت را تضمین نمی‌کند.
- اما پایه ساختار سالم، خوانایی، دسترس‌پذیری و فهم بهتر محتواست.
- برای SEO واقعی، محتوا، سرعت، لینک‌ها و تجربه کاربری هم مهم هستند.

بهترین تمرین‌ها و خطاهای رایج

برای نوشتن HTML قابل نگهداری و استاندارد

بهترین تمرین‌ها

- از ساختار استاندارد HTML استفاده کنید.
- برای هر صفحه فقط یک h1 اصلی داشته باشید.
- برای تصویرهای مهم alt بنویسید.
- از تگ معنایی مناسب استفاده کنید.
- کد را تمیز و تو در تویی را قابل فهم نگه دارید.

خطاهای رایج

- استفاده بی‌دلیل از div برای همه چیز
- استفاده از h1 فقط برای بزرگ شدن متن
- فراموش کردن label در فرم‌ها
- نداشتن alt برای تصویرها
- نوشتن ساختارهای خیلی تو در تو و شلوغ



سؤال‌های مرور سریع

برای سنجش فهم دانشجو در پایان کلاس

02 چرا HTML زبان برنامه‌نویسی نیست؟

01 تفاوت وب و اینترنت چیست؟

04 چه تفاوتی بین Static و Dynamic Page وجود دارد؟

03 DOM چه چیزی را نشان می‌دهد؟

06 alt در تصویر چه کمکی به Accessibility می‌کند؟

05 چرا <main> بهتر از یک <div> بی‌معناست؟

جمع‌بندی نهایی

وب

سرویس نمایش اسناد و صفحات روی اینترنت

مرورگر

درخواست، تحلیل HTML ، ساخت DOM و رندر

HTML

نشانه‌گذاری برای ساختاردهی محتوا

HTML5

معنایی‌تر، استانداردتر و مناسب وب مدرن

Accessibility

طراحی قابل استفاده برای همه کاربران

پیام اصلی درس HTML : پایه معماری هر صفحه وب است؛ هرچه ساختار آن دقیق‌تر و معنادارتر باشد، صفحه قابل فهم‌تر و قابل استفاده‌تر می‌شود.